

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

Programa de Ingeniería de Sistemas

Asignatura: Bases de Datos 1

ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO

UB-DEPORTE

Sistema de Gestión del Gimnasio de la Universidad El Bosque

Equipo: CodeNova

Docente:

Ing. Christian Felipe Duarte

Bogotá D.C., Colombia
2026

Información General del Proyecto

Campo	Información
Universidad	Universidad El Bosque
Programa	Ingeniería de Sistemas
Asignatura	Bases de Datos 1
Proyecto	UB-DEPORTE
Equipo	CodeNova
Cliente	Universidad El Bosque
Docente	Ing. Christian Felipe Duarte
Fecha de cierre	18/05/2026
Versión	1.0

1. Objetivo del Acta de Cierre

El presente documento tiene como finalidad formalizar el cierre del proyecto UB-DEPORTE, dejando constancia de la finalización de las actividades planteadas, la entrega de los productos desarrollados y el cumplimiento de los objetivos académicos definidos para el proyecto final de la asignatura Bases de Datos 1.

2. Resumen General del Proyecto

El proyecto UB-DEPORTE consistió en el diseño e implementación de un sistema de información orientado a la gestión del gimnasio de la Universidad El Bosque. La solución permitió administrar información relacionada con miembros, entrenadores, clases deportivas, membresías, pagos, rutinas y asistencia mediante una base de datos relacional.

Durante el desarrollo del proyecto se aplicaron conceptos fundamentales de bases de datos como modelado Entidad–Relación, normalización hasta Tercera Forma Normal (3FN), implementación física de bases de datos, consultas SQL, álgebra relacional y conexión entre aplicaciones y sistemas gestores de bases de datos.

El sistema fue implementado utilizando MySQL como RDBMS. Para el desarrollo backend se utilizó Java junto con JPA (Java Persistence API), mientras que para el frontend se implementó Angular utilizando TypeScript. Como entorno de desarrollo principal se utilizó IntelliJ IDEA y para el control de versiones se trabajó mediante Git y GitHub. Además, el entorno de trabajo fue configurado sobre Ubuntu en una máquina virtual mediante VirtualBox.

3. Entregables Realizados

- Documento de propuesta del proyecto.
- Documento de supuestos, restricciones y dependencias.
- Acta de constitución del proyecto.
- Identificación de stakeholders.
- Cronograma del proyecto.
- Presupuesto estimado del proyecto.
- Modelo Entidad–Relación en notación Peter Chen.
- Modelo Entidad–Relación Extendido (EER).

- Modelo relacional en notación Crow's Foot.
- Diccionario de datos.
- Documento de análisis de selección del sistema operativo Ubuntu.
- Documento de implementación de la máquina virtual.
- Documento de análisis y selección del RDBMS MySQL.
- Documento de implementación del RDBMS.
- Scripts SQL de creación de objetos y tablas.
- Scripts SQL de inserción de registros.
- Consultas SQL y ejercicios de álgebra relacional.
- Aplicación desarrollada en Java utilizando JPA.
- Frontend desarrollado en Angular con TypeScript.
- Repositorio GitHub con control de versiones del proyecto.
- Documentación técnica y administrativa del proyecto.

4. Cumplimiento de Objetivos

Los objetivos planteados al inicio del proyecto fueron cumplidos de manera satisfactoria. El equipo logró diseñar un sistema de información funcional, normalizado y estructurado de acuerdo con los requerimientos establecidos por la asignatura.

- Diseñar un modelo relacional normalizado hasta 3FN.
- Implementar la base de datos utilizando MySQL.
- Desarrollar scripts SQL y consultas relacionales.
- Construir una aplicación funcional conectada a la base de datos.
- Desarrollar una interfaz frontend utilizando Angular.
- Aplicar control de versiones mediante Git y GitHub.
- Documentar correctamente todas las fases del proyecto.

5. Dificultades Presentadas

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron diferentes dificultades técnicas y académicas que requirieron investigación y trabajo colaborativo para ser solucionadas correctamente.

- Aprendizaje e implementación de Angular y TypeScript para el desarrollo frontend.
- Integración entre el frontend desarrollado en Angular y el backend desarrollado en Java.
- Configuración de conexiones entre JPA y MySQL.
- Correcciones y ajustes en el modelo relacional y en las relaciones entre entidades.
- Configuración inicial de Ubuntu y la máquina virtual en VirtualBox.
- Organización y sincronización del trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo.

6. Lecciones Aprendidas

El desarrollo del proyecto permitió fortalecer conocimientos técnicos y habilidades de trabajo en equipo. Entre los principales aprendizajes obtenidos se destacan:

- Diseño y normalización de bases de datos relacionales.
- Uso de herramientas de modelado de bases de datos.
- Implementación de sistemas gestores de bases de datos en entornos Linux.
- Desarrollo backend utilizando Java y JPA.
- Desarrollo frontend utilizando Angular y TypeScript.
- Gestión colaborativa mediante Git y GitHub.
- Importancia de la documentación y planificación dentro de un proyecto de software.

7. Evaluación Final del Proyecto

El proyecto UB-DEPORTE fue finalizado satisfactoriamente y cumple con los requerimientos académicos definidos para la asignatura Bases de Datos 1. La solución desarrollada representa una implementación funcional y organizada de un sistema de gestión de información para el gimnasio universitario.

Asimismo, el proyecto permitió aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante el semestre relacionados con modelado relacional, normalización, consultas SQL, implementación de bases de datos y desarrollo de aplicaciones conectadas a un RDBMS.

8. Cierre del Proyecto

Con la entrega de los documentos, modelos, scripts, aplicación funcional y demás entregables establecidos, el equipo CodeNova da por finalizado el proyecto UB-DEPORTE correspondiente al proyecto final de la asignatura Bases de Datos 1.

9. Aprobación del Proyecto

Participante	Rol	Estado
David Santiago Gómez Durán	Líder del Proyecto	Proyecto finalizado y entregado
Gabriel Amortegui	Desarrollador Full-Stack	Proyecto finalizado y entregado
Mariana Durán Piñeros	Diseñadora de Base de Datos	Proyecto finalizado y entregado
Ing. Christian Felipe Duarte	Docente de Bases de Datos 1	Recepción del proyecto académico